



半导体封测三巨头对比：长电科技、通富微电、华天科技

作者：开卷有财

01 核心定位：三巨头的市场标签

长电科技如同半导体封测领域的“全能冠军”。这家成立于 1972 年的企业，在 2024 年营收已达 360 亿级别，稳坐国内封测行业的头把交椅。

作为国内首家上市的半导体封测企业，它不仅规模领先，更通过一系列并购和技术升级，构建了覆盖传统封装到先进封装的全系列技术能力。

通富微电是“高端冲刺者”的代表。公司采取了独特的“与凤同飞”战略，与 AMD 深度绑定，约 50% 的业务来自这一核心客户，而 AMD 约 80% 的封测业务也交给了通富微电。

这种紧密的合作关系让通富微电在 AI 芯片先进封装领域快速建立起护城河。

华天科技扮演着“后发追赶者”的角色。在三巨头中，它的规模和资历相对较浅，但选择了不同的发展路径——专注自主研发，规避并购可能带来的商誉风险。

公司正在南京地区投入重资布局先进封装产能，试图通过巨额投资实现弯道超车。

02 行业赛道：先进封装驱动的新成长周期

半导体封测行业正在经历一场深刻变革。随着 5G、物联网、AI 等新兴技术的普及，以及摩尔定律趋缓，**先进封装的重要性日益凸显**。

市场数据支持这一判断：2024 年，中国先进封装市场规模达到 698 亿元，同比增长 18.7%，预计 2025 年将达到 852 亿元。

全球范围内，先进封装的市场占比也在稳步提升。2014 年先进封装仅占封装市场的 38%，到 2022 年这一比例提升至 47.2%，预计 2026 年将首次超过传统封装，占比达到 50.2%。

更引人注目的是，尽管先进封装仅占封装单元数量的 5%，却消耗了 29% 的晶圆，并预计将占据 54% 的市场规模。这意味着**先进封装的价值密度极高**，是典型的“价增”逻辑。

对中国半导体产业而言，先进封装的意义更为特殊。由于在先进制程设备上的限制，中国半导体产业与台积电等企业存在代差。

先进封装成为中国半导体实现系统性能提升、实现换道超车的重要战略方向。值得欣慰的是，中国在封装及封装设备领域已具备较强的国际竞争力。

03 业务布局：不同路径下的技术竞速

在先进封装的技术竞赛中，三家公司选择了不同的发展路径。

长电科技坚持的是"大而全"的技术覆盖策略。公司已经构建了覆盖全场景的先进封装技术矩阵，涵盖晶圆级封装、2.5D/3D 封装、系统级封装等核心技术。

具体来看，其 XDFOI Chiplet 技术已实现量产，广泛应用于高性能计算和人工智能芯片。公司先进封装技术已应用于客户 4nm 芯片中，处于国内领先水平。

通富微电则走的是"高端突破"路线。公司与 AMD 的深度绑定带来了明确的技术方向，在 Chiplet 技术、HBM 封装方面取得突破，并积极布局玻璃基板封装技术。

公司的扇出型面板级先进封装技术已深入布局，2D+先进封装产品 CoWoS 产能实现倍增。不过，相较于长电科技应用于 4nm 芯片的技术，通富微电目前还停留在 5nm 阶段。

华天科技选择了"专注细分+产能扩张"的道路。公司在汽车电子封装领域建立优势，同时布局 2.5D 封装技术。

但值得注意的是，其技术含量较高的 2.5D 产品还处在产线建设和设备调试阶段，FOPLP 技术也仅通过了客户认证。

表：三家公司先进封装核心技术布局

技术领域	长电科技	通富微电	华天科技
Chiplet 技术	XDFOI 技术已量产	已取得突破	-
2.5D/3D 封装	已实现量产	CoWoS 产能倍增	产线建设中
晶圆级封装	全覆盖	积极布局	传统优势领域
Fan-Out 技术	FOWLP 已覆盖	FOPLP 深入布局	FOPLP 通过客户认证
应用制程	4nm 芯片	5nm 芯片	-

04 成长能力：业绩分化背后的驱动力

从最新的财务数据看，三家公司呈现出不同的成长轨迹。

2025 年前三季度，通富微电表现最为亮眼，营收达 201.16 亿元，同比增长

17.77%；归母净利润 8.6 亿元，同比暴涨 55.74%。特别是第三季度，公司归母净利润同比增长 95.08%，增长势头迅猛。

长电科技同期营收 286.7 亿元，同比增长 14.78%；归母净利润 9.5 亿元，同比减少 11.39%。不过公司第三季度单季表现有所回暖，营收同比增长 6.03%，归母净利润同比增长 5.66%。

华天科技前三季度营收 123.8 亿元，同比增长 17.55%；归母净利润 5.43 亿元，同比增长 51.98%。但其增长背后存在隐忧：2025 年第一季度，公司在营收同比增长 14.9%的情况下净利润亏损 0.19 亿元。

成长动力分析显示，AI 与汽车电子是共同的主要驱动力。

长电科技在运算电子领域收入同比增长 69.5%，汽车电子业务增长 31.3%；通富微电则受益于 AMD 的数据中心和游戏业务增长；华天科技也在积极布局汽车电子和 AI 相关封装。

05 财务健康：盈利能力与资本结构的双重考验

盈利能力方面，三家公司的表现出现分化。

长电科技面临短期利润压力，2025 年前三季度扣非归母净利润同比下降 23.25%。公司解释这主要是受原材料成本压力、新工厂产能爬坡期以及财务费用上升的影响。

通富微电盈利能力显著改善，这主要得益于中高端产品收入增加和成本管控加强。2025 年第三季度净利润率大幅提升，反映出公司产品结构优化的成效。

华天科技则面临**盈利质量挑战**。公司存在明显的“政府补助依赖症”，2024 年收到的政府补助高达 4.63 亿元。

同时，公司通过投资获得收益美化利润，这类收益可持续性较弱，2025 年第一季度投资减少直接导致净利润转亏。

资本支出方面，长电科技和通富微电更注重通过并购获取技术和客户资源，而华天科技则选择了重资产自建产能的道路。

华天科技在南京地区累计投资 300 亿用于先进封装产能扩张，这种高资本支出模式在行业景气度高时可能带来高回报，但也增加了市场下行时的风险。

06 核心优势：各具特色的护城河

长电科技的核心优势在于“规模+技术+资本”三重护城河。作为国内封测行业唯一营收超过 300 亿的企业，规模效应显著。

技术方面，公司通过收购星科金朋等国际企业，获得了 Fan-Out、SiP 等先进封装技术和全球顶级客户资源。资本层面，公司实际控制人变更为华润集团，获得了强

大的资本支持和产业协同。

通富微电的最大优势是**深度绑定战略大客户**。与 AMD 的紧密合作关系为公司带来了稳定的高端订单和技术协同。

这种绑定模式使公司能够快速切入 AI 芯片先进封装市场，但也带来了客户集中度风险。

华天科技的优势在于**细分领域专注和自主研发能力**。公司在汽车电子封装等细分领域建立了差异化优势。

同时，公司研发费用率最高达到 6.81%，在三巨头中处于领先水平，显示出对自主研发的重视。不过，这种纯自主研发的模式也导致技术迭代速度相对较慢。

07 未来展望：机遇、风险与投资看点

展望未来，三家公司面临共同的行业机遇。AI 算力需求爆发和国产替代加速是两大核心驱动力。

随着国产算力芯片逐步进入放量期，国内封测企业有望获得更多高端订单。台积电 CoWoS 产能外溢也为国内先进封装企业提供了市场机会。

同时，**汽车电子和 HPC 等新兴应用**的快速增长将持续拉动封测需求。2025 年，人工智能继续引领半导体市场增长，存储、通信、汽车工业等领域正在逐步复苏。

各家公司的投资看点清晰：长电科技应重点关注其先进封装产能释放进度和盈利能力的恢复情况；通富微电需跟踪其高端产品占比提升和客户拓展进展；华天科技则需观察其南京基地产能建设和 2.5D 封装技术突破情况。

风险方面，需要警惕**技术迭代风险**，封测技术更新迅速，企业需持续高额研发投入以保持竞争力。**客户集中度风险**也值得关注，特别是对大客户依赖度高的企业。

此外，行业可能面临的产能过剩、地缘政治风险以及原材料价格波动等，都是需要持续关注的变量。

华天科技南京工厂的巨额投资正在进行，生产线如同精密仪器般日夜运转；通富微电的生产线上，为 AMD 最新 AI 芯片准备的先进封装设备已完成调试；长电科技的研发中心里，工程师们正在测试应用于下一代 4nm 芯片的封装方案。

市场格局仍在动态变化中：长电科技凭借规模和全产业链优势保持领先；通富微电借力大客户在高端市场快速突破；华天科技则通过重金投资押注未来。

随着台积电产能外溢和国产芯片放量，新一轮增长周期已经开启。